

理論與方法

1. 原理：雷射光經分束器分為兩路，分別由全反射鏡 M_1 與 M_2 反射後，在屏幕上疊合產生等傾度或等厚度干涉

2. 核心公式：

- 光程差與干涉條件： $2d \cos \theta = N\lambda$ 。

- 測微器校正： $2\Delta d = \lambda \Delta N$ ，其中 ΔN 為條紋移動圈數， Δd 為反射鏡位移。

- 玻璃折射率 n ：轉動平台角度 θ 時

$$n = (2t - N\lambda) / (2t(1 - \cos \theta) - N\lambda)$$

- 氣室折射率變化 $\Delta n = \frac{N\lambda}{2h}$

實驗步驟

1. 雷射與基座調整水平，不加擴散透鏡，調整雷射使光點射向反射鏡中央並原路折回。放入分束器（斜45°），微調鈕使屏幕上兩組光點重疊。最後放入擴散透鏡調出同心圓干涉圈。
2. 將測微器調至 10mm，分別向外轉出與向內轉入，記錄干涉圈每移動 10 圈時的調數直到 50 圈。

3. 量測 BK7 玻璃折射率：於光路中架設玻璃片並校正

零度角。緩慢將轉動桿由 $0^\circ \rightarrow 10^\circ$ 及 $10^\circ \rightarrow 0^\circ$ ，記錄干涉圈移動圈數 N ，來回 5 次

4. 量測空氣壓力與折射率關係：架設真空氣室，抽氣使壓力

計達到 10 kPa，繼續緩緩抽氣，記錄干涉圈移動圈數達

3, 6, 9, 12, 15, 18 圈時的氣壓計讀數